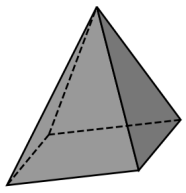
01 다면체의 꼭짓점·모서리

입체도형에서 꼭짓점의 개수를 a, 모서리의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값은?

[3점]

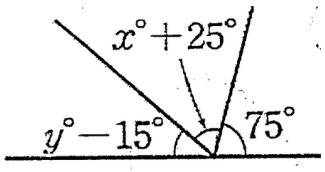


① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

02 평각

그림에서 $x+y$의 값은?

[3점]

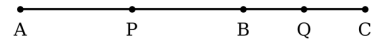


① 80 ② 85 ③ 90 ④ 95 ⑤ 100

03 선분의 중점

점 P는 $\overline{AB}$의 중점이고, 점 Q는 $\overline{BC}$의 중점이다. $\overline{AB}=22\,\text{cm}$, $\overline{QC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

[3점]

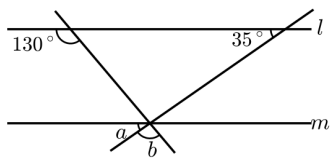


① $11\,\text{cm}$ ② $14\,\text{cm}$ ③ $17\,\text{cm}$ ④ $20\,\text{cm}$ ⑤ $23\,\text{cm}$

04 평행선의 성질

$l \parallel m$일 때, $\angle b-\angle a$의 값은?

[3점]

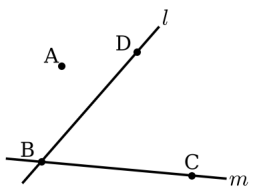


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

05 점과 직선의 위치 관계

그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① 점 D는 직선 l 위에 있다.

② 점 B는 직선 m 위에 있다.

③ 점 B는 직선 l 위에 있다.

④ 두 직선 l과 m의 교점은 점 B이다.

⑤ 점 A는 직선 l 위에 있다.

06 대각선의 개수

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8개인 다각형은?

[3점]

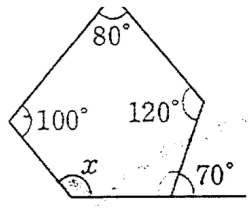
① 팔각형 ② 구각형 ③ 십각형

④ 십일각형 ⑤ 십이각형

07 오각형의 내각의 합

그림에서 $\angle x$의 크기는?

[3점]



① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

08 다각형 내각의 합

한 꼭짓점에서 대각선을 그으면 11개의 삼각형으로 나뉘는 다각형이 있다. 이 다각형의 내각의 크기의 합은?

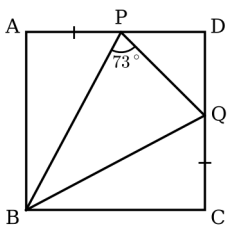
[3점]

① 1800° ② 1980° ③ 2160° ④ 2340° ⑤ 2520°

09 SAS 합동과 이등변삼각형

정사각형 ABCD에서 $\overline{AP}=\overline{CQ}$이고 $\angle BPQ=73^\circ$일 때, $\angle PBQ$의 크기는?

[4점]

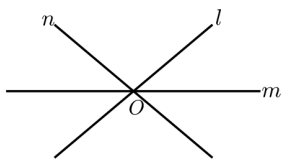


① 32° ② 34° ③ 36° ④ 42° ⑤ 44°

10 맞꼭지각

세 직선 l, m, n이 한 점에서 만날 때, 생기는 맞꼭지각은 총 몇 쌍인가?

[4점]



① 3쌍 ② 4쌍 ③ 5쌍 ④ 6쌍 ⑤ 7쌍

11 작도

작도에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 선분을 연장할 때는 눈금 없는 자를 이용한다.
> ㄴ. 두 점을 지나는 직선을 그릴 때는 자의 눈금을 사용한다.
> ㄷ. 선분의 길이를 다른 직선 위에 옮길 때는 컴퍼스를 이용한다.
> ㄹ. 크기가 같은 각을 작도할 때, 각도기를 사용한다.

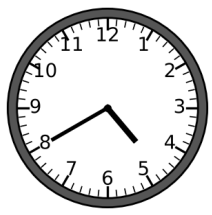
[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

12 시침과 분침의 각

그림과 같이 시계가 4시 40분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?

[4점]

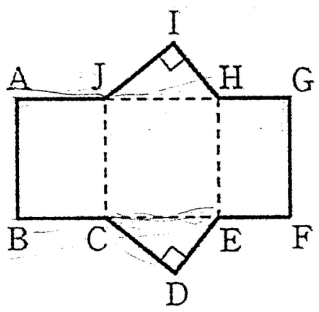


① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

13 전개도와 위치 관계

전개도를 접어서 만든 삼각기둥에서 모서리 GF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



① 모서리 AJ와 수직이다.

② 모서리 CE와 꼬인 위치에 있다.

③ 면 ABCJ와 평행하다.

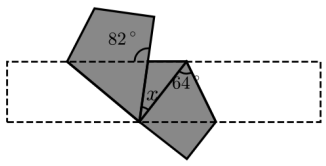
④ 면 CDE와 수직이다.

⑤ 면 JCEH와 평행하다.

14 종이 접기

직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

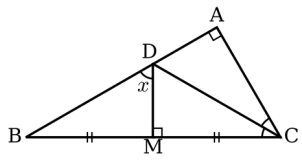


① 46° ② 47° ③ 48° ④ 49° ⑤ 50°

15 수직이등분선과 각의 이등분선

$\angle A = 90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\angle C$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선이 $\overline{AB}$ 위의 점 D에서 만날 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

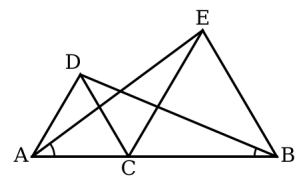


① 52° ② 54° ③ 56° ④ 58° ⑤ 60°

16 정삼각형과 SAS 합동

$\overline{AB}$ 위의 한 점 C를 잡아 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 ACD, CBE를 만들었다. 이때, $\angle EAC + \angle DBC$의 크기는?

[4점]



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

17 공간에서의 위치 관계

위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면 위에 있다.
> ㄴ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 평행하다.
> ㄷ. 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 한 직선에서 만난다.
> ㄹ. 평행한 두 평면에 각각 포함된 두 직선은 평행하다.

[4점]

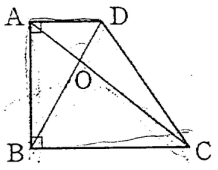
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 점과 직선 사이의 거리

사다리꼴 ABCD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overleftrightarrow{AB}$는 $\overleftrightarrow{AD}$의 수선이다.

② $\overleftrightarrow{AD}$와 $\overleftrightarrow{BC}$는 평행하다.

③ 점 O는 $\overleftrightarrow{BD}$ 위에 있다.

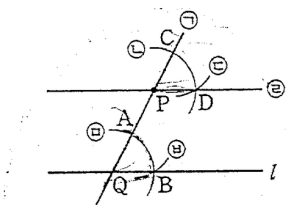
④ $\overleftrightarrow{AB}$와 $\overleftrightarrow{CD}$는 한 점에서 만난다.

⑤ 점 C와 $\overleftrightarrow{AB}$ 사이의 거리는 $\overline{AC}$이다.

19 평행선의 작도

직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l에 평행한 직선 m을 작도한 것이다. 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{AB} = \overline{CD}$

② $\overline{AQ} = \overline{PD}$

③ $\angle AQB = \angle CPD$

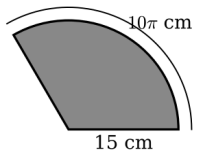
④ $\angle ABQ = \angle CDP$

⑤ 작도 순서는 ㉠ → ㉤ → ㉥ → ㉡ → ㉢ → ㉣이다.

20 부채꼴의 넓이

부채꼴의 넓이는?

[4점]



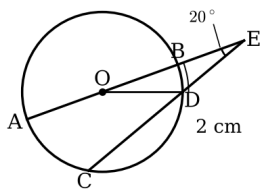
① $55\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $75\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $100\pi\ \mathrm{cm}^2$

④ $125\pi\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $150\pi\ \mathrm{cm}^2$

21 중심각과 호의 길이

원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점을 E라고 하자. $\overset{\frown}{BD} = 2\,\text{cm}$이고 $\overline{DO} = \overline{DE}$일 때, $\overset{\frown}{AC}$의 길이는?

[4점]

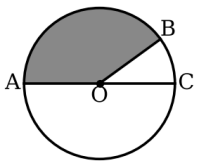


① $6\,\text{cm}$ ② $7\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $9\,\text{cm}$ ⑤ $10\,\text{cm}$

22 부채꼴의 넓이와 중심각

$\overline{AC}$는 원 O의 가장 긴 현이고 부채꼴 AOB의 넓이가 부채꼴 BOC의 넓이의 4배일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[4점]



① $32°$ ② $36°$ ③ $38°$ ④ $42°$ ⑤ $45°$

23 삼각형이 되는 조건

길이가 $10\,\text{cm}$인 철사를 구부려 삼각형을 만들려고 한다. 각 변의 길이가 $2\,\text{cm}$보다 크거나 같은 자연수가 되도록 할 때, 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는? (단, 철사의 굵기는 생각하지 않음)

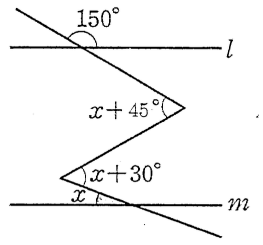
[5점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

24 평행선과 꺾인 선

$l \,//\, m$일 때, x의 값은?

[5점]

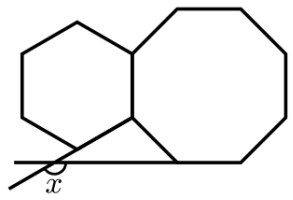


① $10°$ ② $15°$ ③ $20°$ ④ $25°$ ⑤ $30°$

25 정다각형의 내각

정육각형의 한 변의 연장선과 정팔각형의 한 변의 연장선이 만날 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

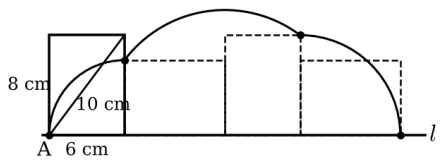


① 130° ② 135° ③ 140° ④ 145° ⑤ 150°

26 회전하는 도형의 자취

직사각형을 직선 l 위에서 한 바퀴 돌렸을 때, 꼭짓점 A가 그리는 도형의 길이는?

[5점]



① 12π cm ② 13π cm ③ 14π cm ④ 15π cm ⑤ 16π cm